

Отчет о выполненной лабораторной работе №4

“Решение нелинейных уравнений”

Выполнил: Евик А., ст. группы 421702

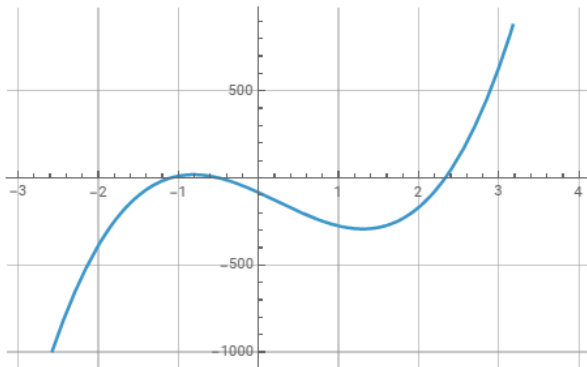
Проверил: Нижников З.С.

Вариант 3

Задание 1:

Отделены корни алгебраического уравнения $f(x) = 0$ и построен график функции:

```
f[x_] := 66 * x^3 - 49 * x^2 - 209 * x - 84  
Plot[f[x], {x, -3, 4}, AxesOrigin -> {0, 0}, GridLines -> Automatic]
```



Найден корень с использованием метода хорд:

```
SecantMethod[x0_, x1_, eps_ : 10^-3, maxIter_ : 100] := Module[  
  {xprev = x0, xcurr = x1, xnext, i = 0, seq = {x0, x1}},  
  While[i < maxIter,  
    xnext = xcurr - f[xcurr] * (xcurr - xprev) / (f[xcurr] - f[xprev]);  
    AppendTo[seq, xnext];  
    i++;  
    If[Abs[xnext - xcurr] < eps, Return[{xnext, i, seq}]];  
    xprev = xcurr; xcurr = xnext;  
  ];  
  {xcurr, i, seq}  
,  
{root, iterations, seq} = SecantMethod[2, 3, 10^-3];  
Print["Найденный корень: ", N[root, 8]];  
Print["Число итераций: ", iterations];  
Print["Первые приближения: ", Take[seq, 4]];  
x0 = seq[[1]]; x1 = seq[[2]]; x2 = seq[[3]];
```

Найденный корень: 2.3333331

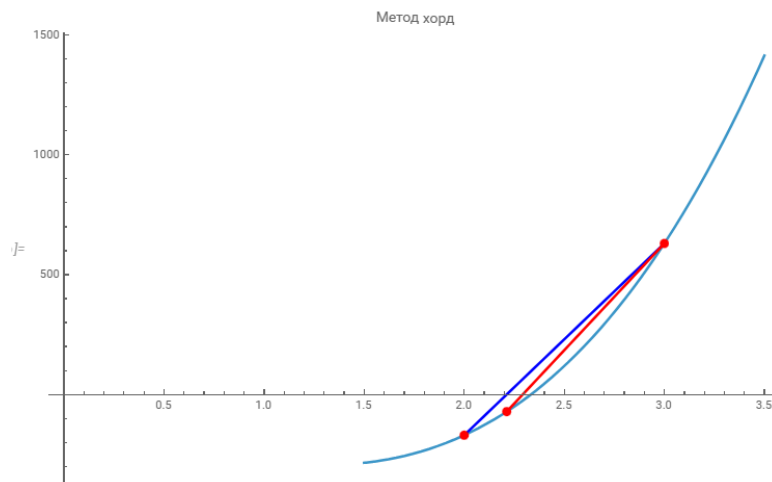
Число итераций: 5

Первые приближения: $\left\{2, 3, \frac{177}{80}, \frac{6535131}{2850377}\right\}$

Был построен график для нахождения приближений:

```
p = Plot[f[x], {x, 1.5, 3.5}, AxesOrigin -> {0, 0}, ImageSize -> Large,
  PlotLabel -> "Метод хорд";
```

```
chords = Graphics[{
  Blue, Thick, Line[{{x0, f[x0]}, {x1, f[x1]}}],
  Red, Thick, Line[{{x1, f[x1]}, {x2, f[x2]}}],
  PointSize[Large], Point[{{x0, f[x0]}, {x1, f[x1]}, {x2, f[x2]}}]
}];
```

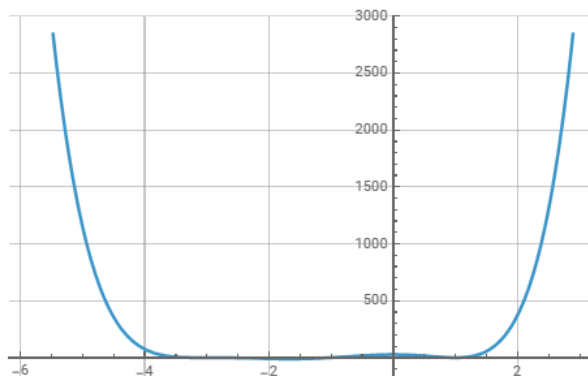


Задание 2:

Построен график функции $f(x)$:

```
f[x_] := x^6 + 8 x^5 + 17 x^4 - 8 x^3 - 45 x^2 + 27
```

```
Plot[f[x], {x, -6, 3}, AxesOrigin -> {0, 0}, GridLines -> Automatic]
```



Функция разложена на многочлены с использованием **Factor**:

```
Factor[f[x]]
```

$$(-1+x)^2 (1+x) (3+x)^3$$

Найдены корни уравнения с использованием **Roots**, **Solve**, **NSolve**:

```
Solve[f[x] == 0, x]
Roots[f[x] == 0, x]
NSolve[f[x] == 0, x]
NSolve[f[x] == 0, x, Reals]
```

```
{{x → -3}, {x → -3}, {x → -3}, {x → -1}, {x → 1}, {x → 1}}
```

```
x == -3 || x == -3 || x == -3 || x == -1 || x == 1 || x == 1
```

```
{{x → -3.}, {x → -3.}, {x → -3.}, {x → -1.}, {x → 1.}, {x → 1.}}
```

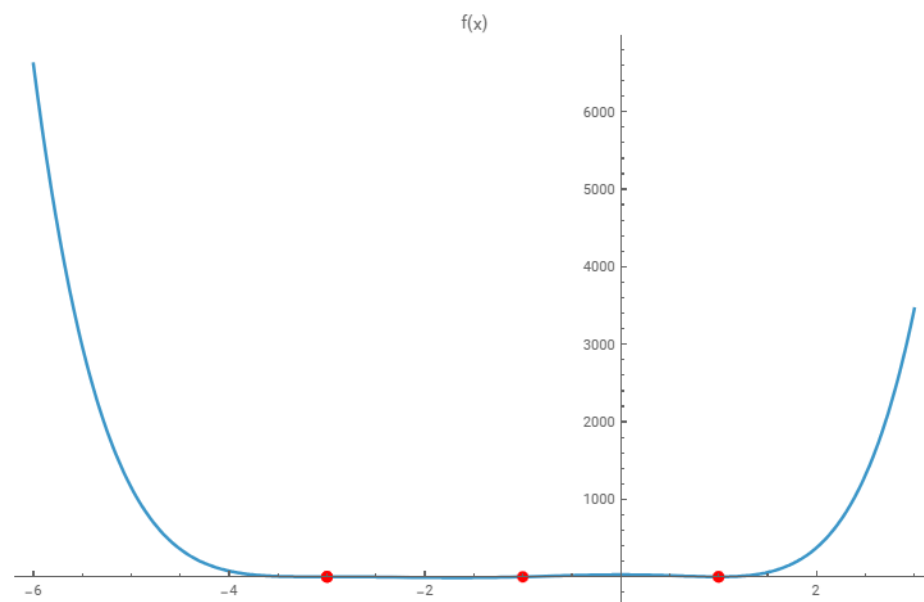
```
{{x → -3.}, {x → -3.}, {x → -3.}, {x → -1.}, {x → 1.}, {x → 1.}}
```

Был построен график функции с корнями уравнения:

```
fac = Factor[f[x]];
rootsExact = Solve[fac == 0, x]
rootsNum = x /. NSolve[f[x] == 0, x];

p = Plot[f[x], {x, -6, 3}, AxesOrigin → {0, 0}, PlotRange → All,
  ImageSize → Large];
pts = Graphics[{Red, PointSize[Large], Point[{#, 0}] & /@ rootsNum}];
Show[p, pts, PlotLabel → "f(x)"]
```

```
{{x → -3}, {x → -3}, {x → -3}, {x → -1}, {x → 1}, {x → 1}}
```



Задание 3:

а) метод Ньютона:

```

F[x_] := 7 ArcTan[4 x] - (x^3 + 2 x + 2)
Fp[x_] := 28 / (1 + 16 x^2) - (3 x^2 + 2)
Newton[x0_, eps_ : 10^-3, maxIter_ : 50] :=
Module[{x = x0, xnew, seq = {x0}, i = 0},
While[i < maxIter,
  xnew = x - F[x] / Fp[x];
  AppendTo[seq, xnew];
  If[Abs[xnew - x] < eps, Break[]];
  x = xnew;
  i++;
];
<|"Root" -> xnew, "Iterations" -> i, "Sequence" -> seq|>
]

Newton[1.75]

<|Root -> 1.66568, Iterations -> 2, Sequence -> {1.75, 1.66935, 1.66568, 1.66568}|>

```

б) метод секущих:

```

Secant[x0_, x1_, eps_ : 10^-3, maxIter_ : 50] :=
Module[{a = x0, b = x1, c, seq = {x0, x1}, i = 0},
While[i < maxIter,
  c = b - F[b] (b - a) / (F[b] - F[a]);
  AppendTo[seq, c];
  If[Abs[c - b] < eps, Break[]];
  a = b;
  b = c;
  i++;
];
<|"Root" -> c, "Iterations" -> i, "Sequence" -> seq|>
]

Secant[1.5, 1.75]

<|Root -> 1.66568, Iterations -> 2, Sequence -> {1.5, 1.75, 1.65771, 1.66532, 1.66568}|>

```

Задание 4:

Уравнение приведено к методу, пригодному для итераций, двумя приведениями:

```

phi1[x_] := Sign[7 ArcTan[4 x] - 2 x - 2] * Abs[7 ArcTan[4 x] - 2 x - 2]^(1/3);
phi2[x_] := (1/4) Tan[(x^3 + 2 x + 2) / 7];

```

Найдены корни методом простых итераций:

```

FixedPointIter[phi_, x0_, eps_ : 10^-3, maxIter_ : 200] := Module[
{x = x0, xn, seq = {x0}, i = 0},
While[i < maxIter,
  xn = phi[x];
  AppendTo[seq, xn];
  If[Abs[xn - x] < eps, Break[]];
  x = xn;
  i++;
];
<|"Root" -> N[Last[seq], 10], "Iterations" -> i, "Sequence" -> seq|>
];

```

```

res3 = FixedPointIter[phi1, 1.7];
res1 = FixedPointIter[phi1, -2.1];
res2 = FixedPointIter[phi2, 0.1];
Print["Результат для корня ~1.6657: ", res3];
Print["Результат для корня ~-2.0092: ", res1];
Print["Результат для корня ~0.07968: ", res2];
Результат для корня ~1.6657: <|Root → 1.6657, Iterations → 3, Sequence → {1.7, 1.6599, 1.66663, 1.66552, 1.6657}|>
Результат для корня ~-2.0092: <|Root → -2.00921, Iterations → 3, Sequence → {-2.1, -1.99717, -2.01074, -2.00898, -2.00921}|>
Результат для корня ~0.07968: <|Root → 0.0796935, Iterations → 2, Sequence → {0.1, 0.0813044, 0.0798121, 0.0796935}|>

```

Задание 5:

Было решено уравнение из задания 3 с помощью **FindRoot**:

```
F[x_] := 7 ArcTan[4 x] - (x^3 + 2 x + 2);
```

```
(* FindRoot для трёх корней *)
```

```

r1 = FindRoot[F[x] == 0, {x, 1.7}];
r2 = FindRoot[F[x] == 0, {x, 0.1}];
r3 = FindRoot[F[x] == 0, {x, -2.1}];

```

```

Print["r1 = ", N[x /. r1, 12]];
Print["r2 = ", N[x /. r2, 12]];
Print["r3 = ", N[x /. r3, 12]];

```

```
(* Проверка значений функции в корнях *)
```

```

Print["F(r1) = ", N[F[x /. r1], 12]];
Print["F(r2) = ", N[F[x /. r2], 12]];
Print["F(r3) = ", N[F[x /. r3], 12]];

```

```

r1 = 1.66568
r2 = 0.0796832
r3 = -2.00918
F(r1) = 1.77636×10-15
F(r2) = -4.44089×10-16
F(r3) = 1.77636×10-15

```

Задание 6:

Были заданы 2 уравнения $f(x, y) = 0$, $g(x, y) = 0$:

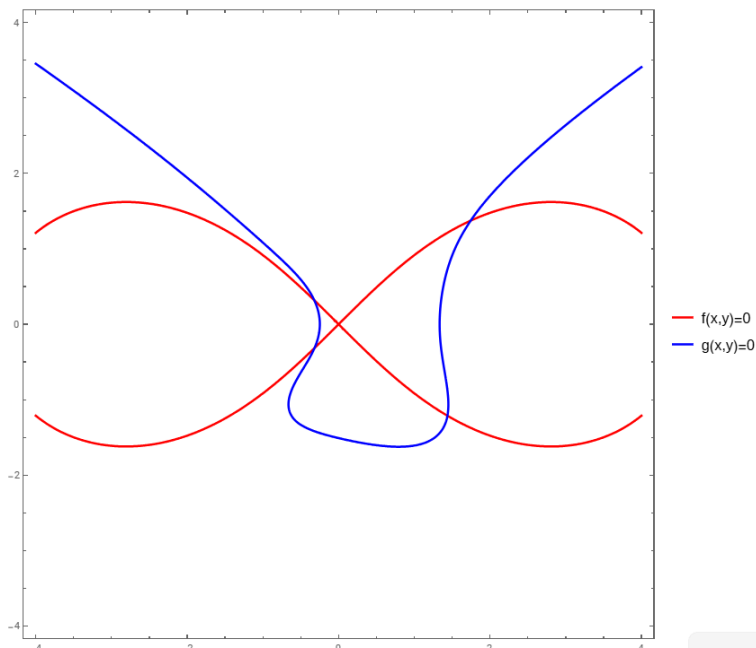
```

f[x_, y_] := (x^2 + y^2)^2 - 21 (x^2 - y^2);
g[x_, y_] := 2 x^4 - 3 y^2 - 4 x - y^5 - 1;

```

Были построены графики функций данных уравнений:

```
ContourPlot[
{
  f[x, y] == 0,
  g[x, y] == 0
},
{x, -4, 4}, {y, -4, 4},
ContourStyle -> {Red, Blue},
PlotLegends -> {"f(x,y)=0", "g(x,y)=0"},
PlotPoints -> 70,
MaxRecursion -> 4,
ImageSize -> Large
]
```



Была решена система уравнений:

```
roots = DeleteDuplicates[
Flatten[
Table[
Quiet[
Check[
FindRoot[
{f[x, y] == 0, g[x, y] == 0},
{x, x0}, {y, y0}
],
Nothing
]
],
{x0, -4, 4, 1}, {y0, -4, 4, 1}
],
1
],
SameTest -> (Norm[{x /. #1 - x /. #2, y /. #1 - y /. #2}] < 10^-6 &)
];
N[roots, 3]
```

```
{ {x -> -0.318845, y -> -0.315
-> -0.321501, y -> 0.318
-> -0.321501, y -> 0.318
-0.321501, y -> 0.318382,
-0.318845, y -> -0.31586
-0.318845, y -> -0.31586
1.43746, y -> -1.21268},
-> 0.318382}, {x -> -0.3
-> 1.74447, y -> 1.37337
1.37337}, {x -> 1.74447,
1.74447, y -> 1.37337},
```